

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GABRIEL PEREIRA - ÉVORA

Programação e Sistemas de Informação

MÓDULO 8

CONCEITOS AVANÇADOS DE PROGRAMAÇÃO

CURSO PROFISSIONAL
TÉCNICO DE GESTÃO E PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
PROGRAMAÇÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Conceitos Avançados de Programação

PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A EVENTOS

APLICAÇÕES EM WINDOWS FORMS COM C#

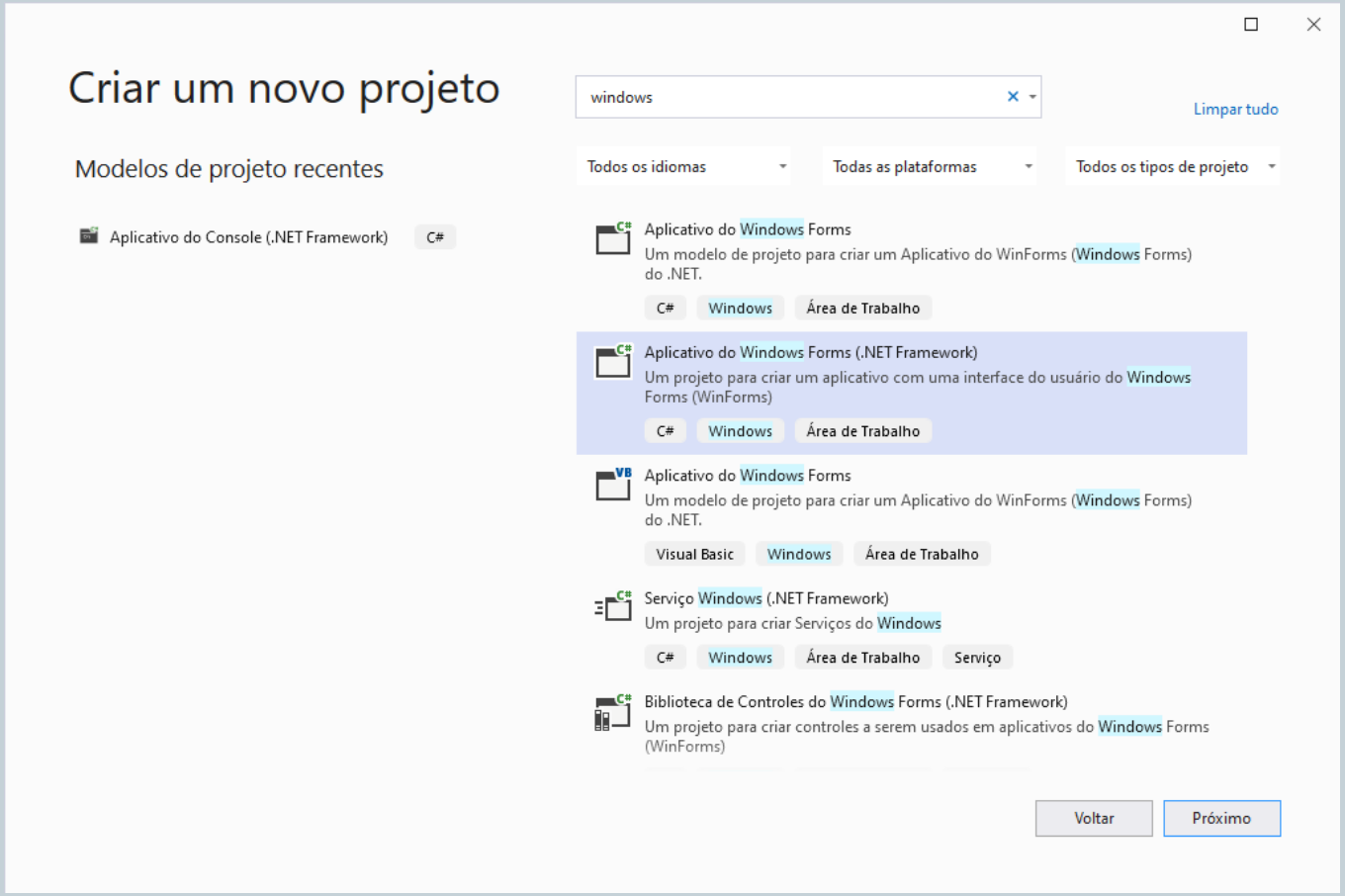
Aplicações Gráficas



- Utilizador interage com o computador através de elementos gráficos (janelas, botões, caixas de texto, etc);
- Novo paradigma de programação: programação **orientada a eventos**;
- Evento é o acontecimento a que a aplicação tem que dar resposta (por exemplo o clique num botão);
- Não se cria um "diálogo" com utilizador como nas aplicações de consola;
- É necessário **prever e programar todas as interações** que o utilizador pode ter com aplicação.

Windows Forms

- Criar aplicações em modo janela no Visual Studio

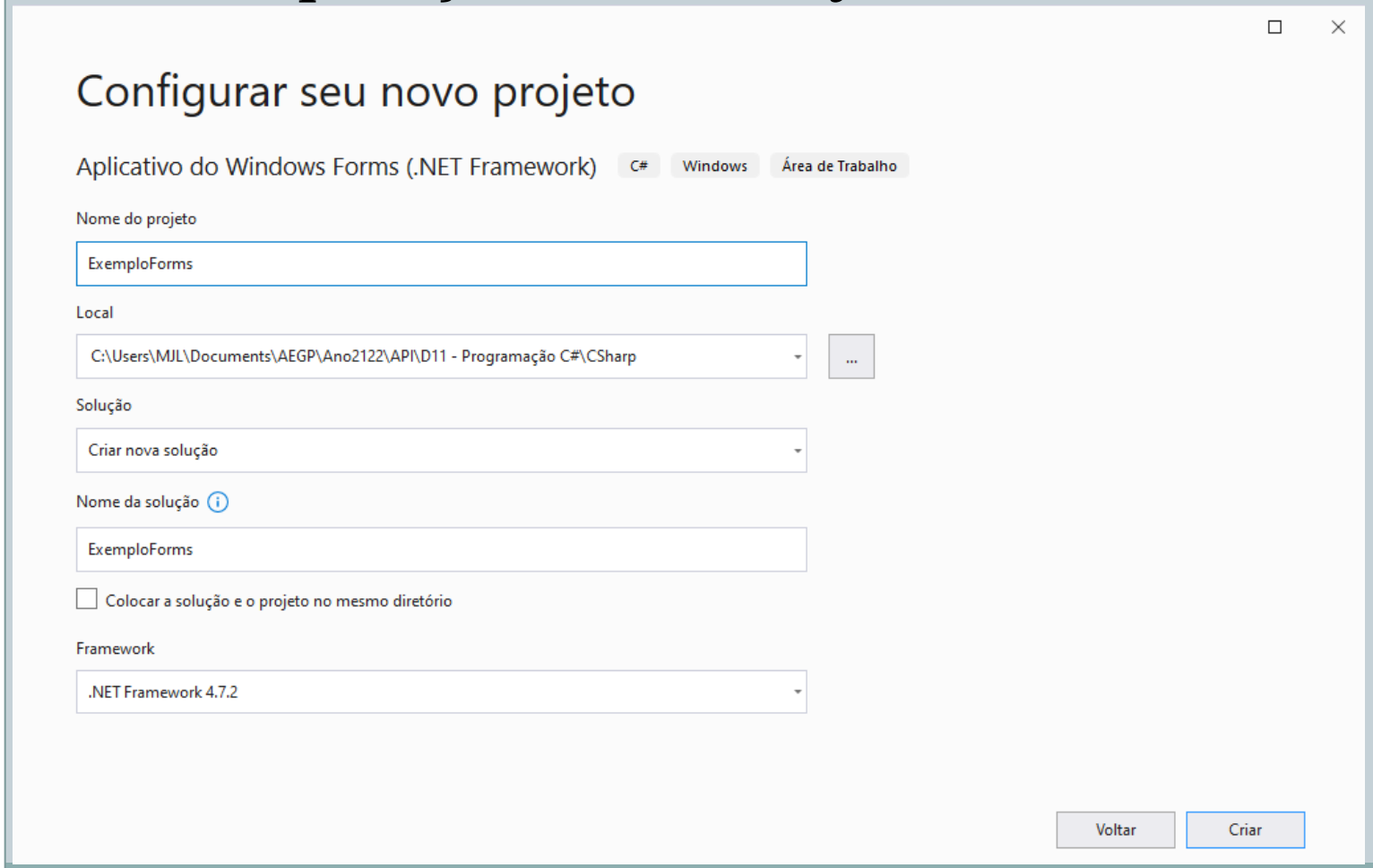


Criar um novo projeto do tipo

Aplicativo do Windows Forms (.NET Framework)

Windows Forms

- Criar aplicações em modo janela no Visual Studio

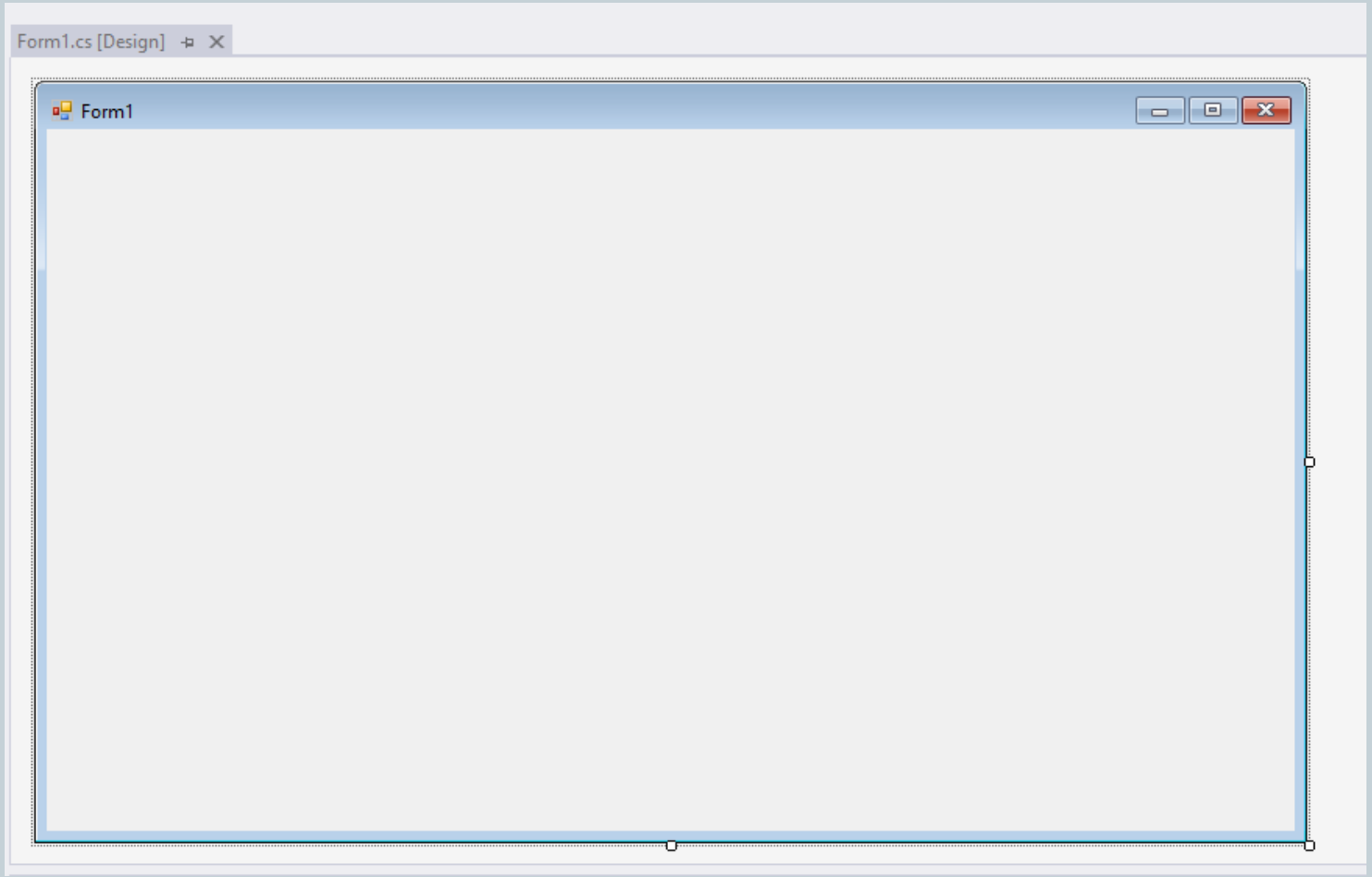


Dar o nome ao projeto e à solução.

Verificar se a localização é a indicada.

Windows Forms

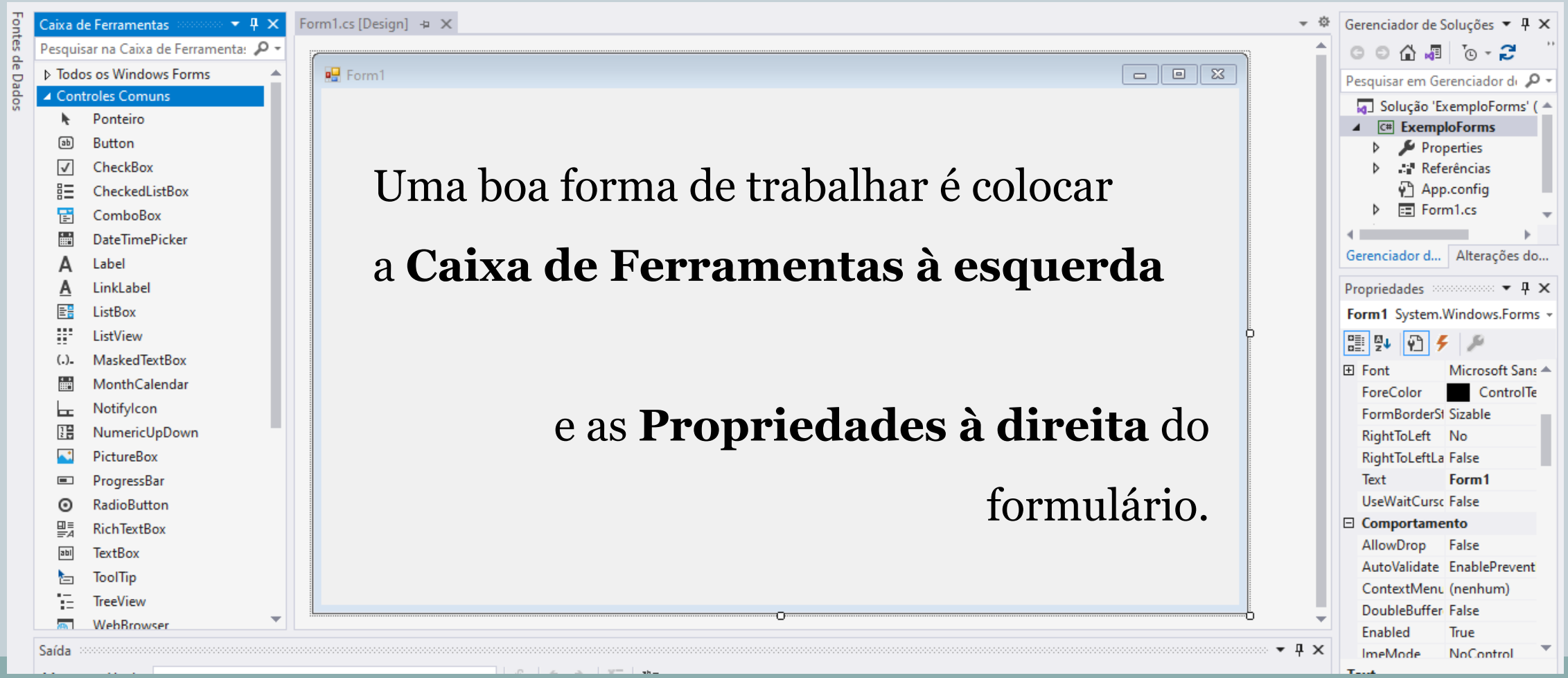
- Criar aplicações em modo janela no Visual Studio



Obtém-se um novo formulário para criar a *interface* da aplicação

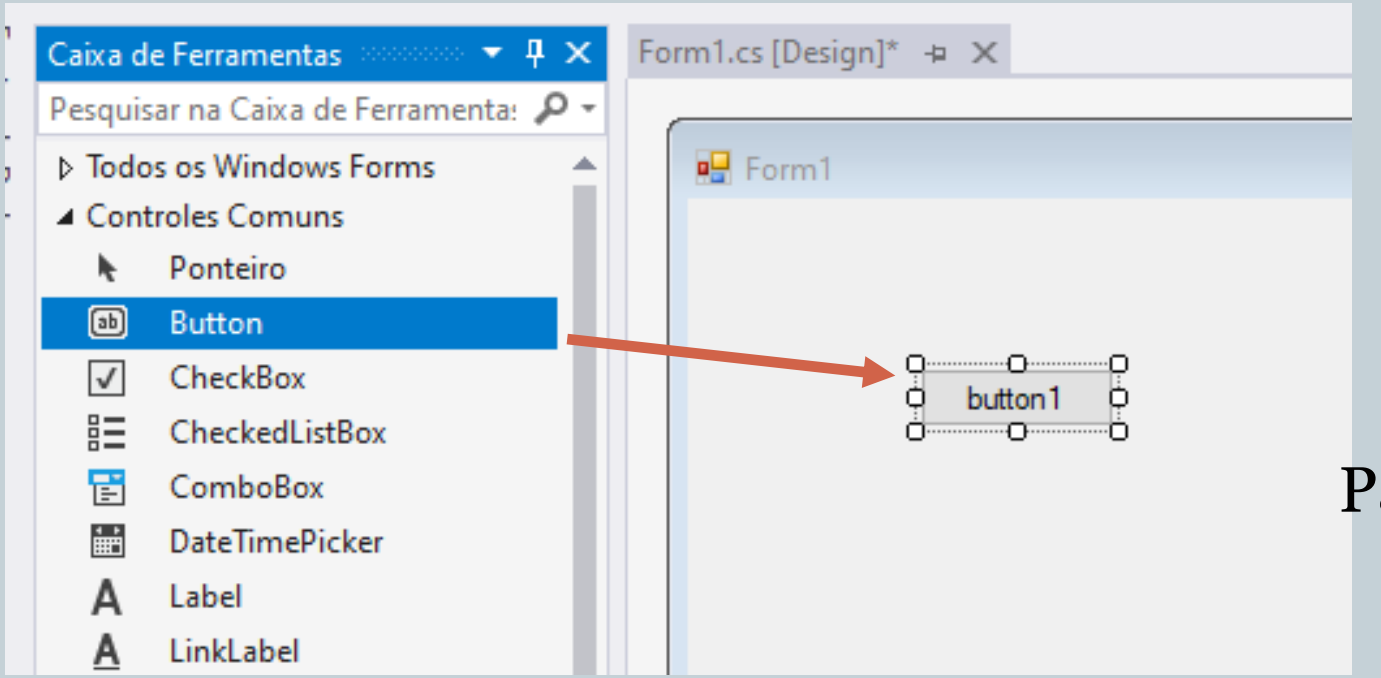
Windows Forms

- Criar aplicações em modo janela no Visual Studio



Windows Forms

- Criar aplicações em modo janela no Visual Studio



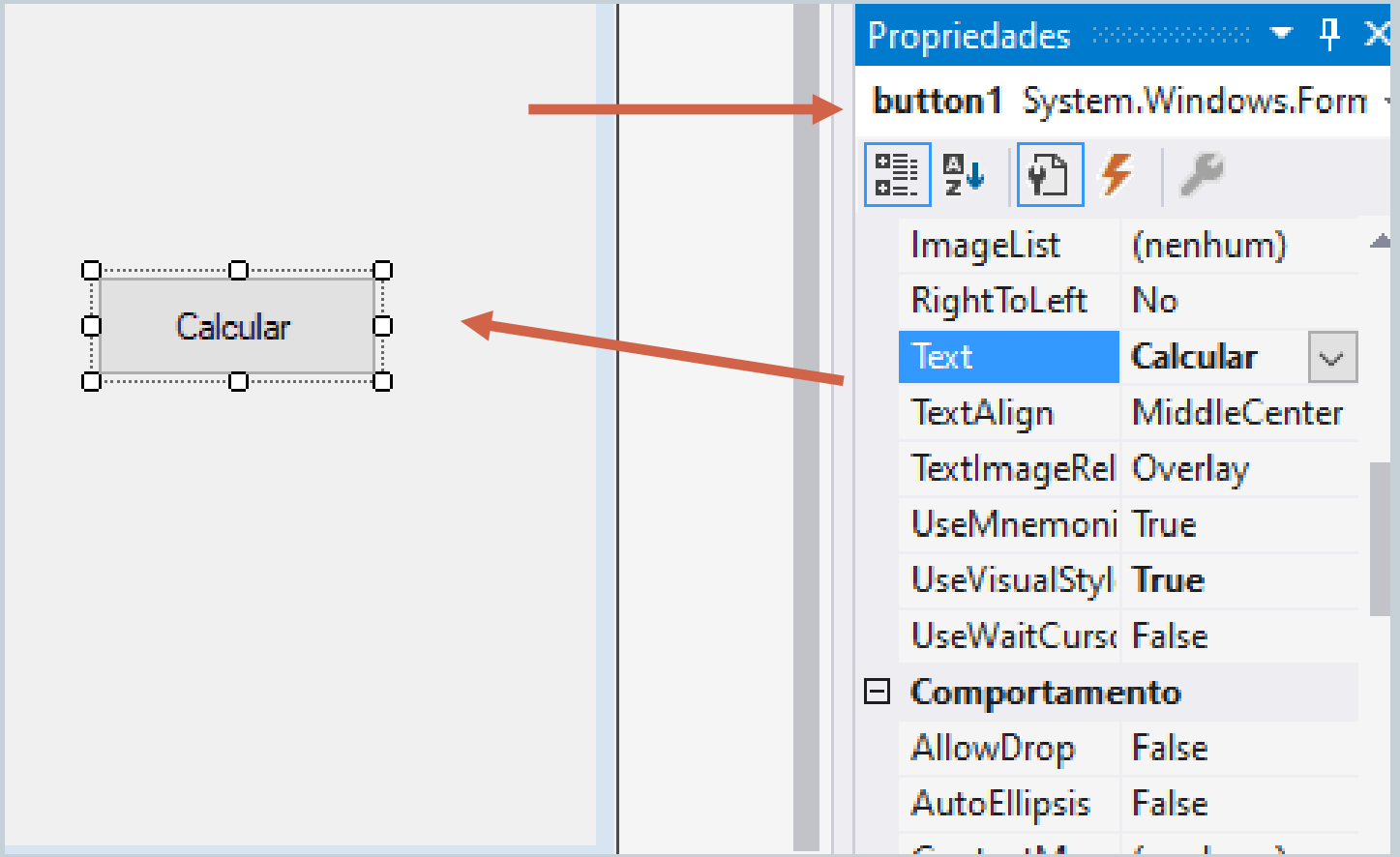
Para adicionar objetos ao formulário, **clicar e arrastar** da Caixa de Ferramentas para o formulário, ou **clicar e desenhar**.

Windows Forms

- Criar aplicações em modo janela no Visual Studio

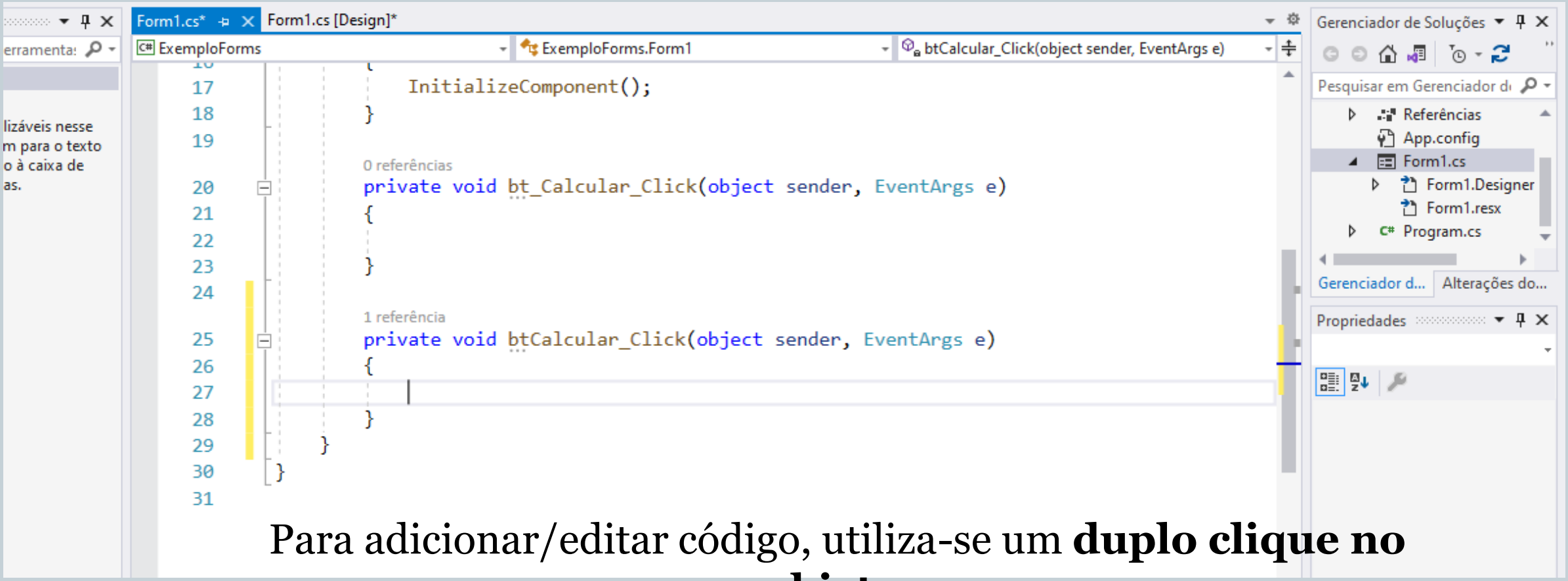
As **propriedades** referem-se ao **objeto** que estiver **selecionado**.

Na construção do formulário temos que **configurar** cada objeto através das **propriedades** disponíveis.



Windows Forms

- Criar aplicações em modo janela no Visual Studio



Para adicionar/editar código, utiliza-se um **duplo clique no objeto**.

Windows Forms

- Ficheiros no Explorador de Ficheiros (Solution Explorer):
  - **Form1.cs**
    - **Modo de desenho (View Designer)**
    - **Modo código (View Code)**
  - **Form1.Designer.cs**
    - **Código da parte gráfica do formulário;**
    - **Gerado automaticamente, mas pode ser editado.**
  - **Form1.resx**
    - **Ficheiro dos recursos do formulário, como por exemplo strings utilizadas.**
- O Program.cs contém várias instruções globais, como a instrução para mostrar o Form1 (Application.Run(new Form1()));
- Para já, vamos apenas utilizar o **Form1.cs, nos dois modos: gráfico e de código**.